Выполнение лабораторной работы №4

Продвинутое использование git

Карпухин Клим

2026-03-07

Раздел 1

Содержание

Содержание

1. Информация о докладчике

Содержание

1. Информация о докладчике
2. Вводная часть и актуальность

Содержание

1. Информация о докладчике
2. Вводная часть и актуальность
3. Объект и предмет исследования

Содержание

1. Информация о докладчике
2. Вводная часть и актуальность
3. Объект и предмет исследования
4. Научная новизна и практическая значимость

Содержание

1. Информация о докладчике
2. Вводная часть и актуальность
3. Объект и предмет исследования
4. Научная новизна и практическая значимость
5. Цель, гипотеза и задачи

Содержание

1. Информация о докладчике
2. Вводная часть и актуальность
3. Объект и предмет исследования
4. Научная новизна и практическая значимость
5. Цель, гипотеза и задачи
6. Материалы, методы и инструменты

Содержание

1. Информация о докладчике
2. Вводная часть и актуальность
3. Объект и предмет исследования
4. Научная новизна и практическая значимость
5. Цель, гипотеза и задачи
6. Материалы, методы и инструменты
7. Ход работы (этапы, скриншоты)

Содержание

1. Информация о докладчике
2. Вводная часть и актуальность
3. Объект и предмет исследования
4. Научная новизна и практическая значимость
5. Цель, гипотеза и задачи
6. Материалы, методы и инструменты
7. Ход работы (этапы, скриншоты)
8. Результаты и анализ

Содержание

1. Информация о докладчике
2. Вводная часть и актуальность
3. Объект и предмет исследования
4. Научная новизна и практическая значимость
5. Цель, гипотеза и задачи
6. Материалы, методы и инструменты
7. Ход работы (этапы, скриншоты)
8. Результаты и анализ
9. Выводы

Раздел 2

Информация

Докладчик

- **Карпухин Клим**

Докладчик

- **Карпухин Клим**
- Российский университет дружбы народов

Докладчик

- **Карпухин Клим**
- Российский университет дружбы народов
- Email: 1032255580@rudn.ru

Докладчик

- **Карпухин Клим**
- Российский университет дружбы народов
- Email: 1032255580@rudn.ru
- Роли: студент (лабораторная работа по ОС/виртуализации)

Раздел 3

Вводная часть

Актуальность

- Современные специалисты ежедневно работают с множеством учётных записей и конфигурационных файлов. Безопасное хранение паролей и управление настройками рабочей среды — критически важные задачи.

Актуальность

- Современные специалисты ежедневно работают с множеством учётных записей и конфигурационных файлов. Безопасное хранение паролей и управление настройками рабочей среды — критически важные задачи.
- Инструменты pass (менеджер паролей) и chezmoi (управление dotfiles) позволяют решить эти задачи сиспользованием проверенных криптографических методов (GPG) и систем контроля версий (Git).

Актуальность

- Современные специалисты ежедневно работают с множеством учётных записей и конфигурационных файлов. Безопасное хранение паролей и управление настройками рабочей среды — критически важные задачи.
- Инструменты pass (менеджер паролей) и chezmoi (управление dotfiles) позволяют решить эти задачи сиспользованием проверенных криптографических методов (GPG) и систем контроля версий (Git).
- Синхронизация паролей и конфигураций между несколькими машинами становится простой и надёжной, что особенно актуально для разработчиков и администраторов.

Объект и предмет исследования

- **Объект:** процесс безопасного хранения учётных данных и управления конфигурационными файлами в Unix-подобных операционных системах.

Объект и предмет исследования

- **Объект:** процесс безопасного хранения учётных данных и управления конфигурационными файлами в Unix-подобных операционных системах.
- **Предмет:** менеджер паролей `pass`, его расширения (`gopass`, `browserpass`), система управления dotfiles `chezmoi`, а также технологии GPG и Git как основа для их работы.

Раздел 4

Научная новизна и практическая значимость

Научная новизна

- Интеграция GPG-шифрования с файловой системой для организации иерархического хранилища паролей.

Научная новизна

- Интеграция GPG-шифрования с файловой системой для организации иерархического хранилища паролей.
- Использование Git для версионирования и синхронизации зашифрованных данных без раскрытия их содержимого.

Научная новизна

- Интеграция GPG-шифрования с файловой системой для организации иерархического хранилища паролей.
- Использование Git для версионирования и синхронизации зашифрованных данных без раскрытия их содержимого.
- Применение шаблонов (Go templates) в `chezmoi` для адаптации конфигураций под различные машины в рамках единого репозитория dotfiles.

Практическая значимость работы

- Полученные навыки позволяют организовать единое безопасное хранилище паролей, доступное с любого устройства, и автоматически разворачивать рабочее окружение на новых машинах.

Практическая значимость работы

- Полученные навыки позволяют организовать единое безопасное хранилище паролей, доступное с любого устройства, и автоматически разворачивать рабочее окружение на новых машинах.
- Снижение риска потери или компрометации паролей за счёт шифрования и резервного копирования через Git.

Практическая значимость работы

- Полученные навыки позволяют организовать единое безопасное хранилище паролей, доступное с любого устройства, и автоматически разворачивать рабочее окружение на новых машинах.
- Снижение риска потери или компрометации паролей за счёт шифрования и резервного копирования через Git.
- Ускорение настройки новых рабочих мест и упрощение поддержки существующих конфигураций.

Раздел 5

Цель, гипотеза и задачи

Цель

Освоить работу с менеджером паролей `pass` и системой управления файлами конфигурации `chezmoi`. Получить навыки безопасного хранения паролей, синхронизации их через Git, а также управления конфигурационными файлами на нескольких машинах.

Гипотеза

Применение `pass` и `chezmoi` позволит значительно повысить безопасность и воспроизводимость рабочей среды, упростив её перенос между устройствами.

Задачи

- Установить и настроить менеджер паролей pass и его расширение gopass.

Задачи

- Установить и настроить менеджер паролей `pass` и его расширение `gopass`.
- Сгенерировать GPG-ключ и инициализировать хранилище паролей.

Задачи

- Установить и настроить менеджер паролей `pass` и его расширение `gopass`.
- Сгенерировать GPG-ключ и инициализировать хранилище паролей.
- Подключить удалённый Git-репозиторий для синхронизации хранилища.

Задачи

- Установить и настроить менеджер паролей `pass` и его расширение `gopass`.
- Сгенерировать GPG-ключ и инициализировать хранилище паролей.
- Подключить удалённый Git-репозиторий для синхронизации хранилища.
- Установить браузерное расширение `browserpass` для удобного использования паролей.

Задачи

- Установить и настроить менеджер паролей `pass` и его расширение `gopass`.
- Сгенерировать GPG-ключ и инициализировать хранилище паролей.
- Подключить удалённый Git-репозиторий для синхронизации хранилища.
- Установить браузерное расширение `browserpass` для удобного использования паролей.
- Установить `chezmoi` и создать собственный репозиторий dotfiles на основе шаблона.

Задачи

- Установить и настроить менеджер паролей `pass` и его расширение `gopass`.
- Сгенерировать GPG-ключ и инициализировать хранилище паролей.
- Подключить удалённый Git-репозиторий для синхронизации хранилища.
- Установить браузерное расширение `browserpass` для удобного использования паролей.
- Установить `chezmoi` и создать собственный репозиторий dotfiles на основе шаблона.
- Протестировать управление конфигурацией на локальной машине и развернуть её на другой системе.

Раздел 6

Материалы и методы

Материалы и методы

- **Инструменты:**

Материалы и методы

- **Инструменты:**
  - Менеджер паролей **pass** (стандартный менеджер паролей Unix).

Материалы и методы

- **Инструменты:**
  - Менеджер паролей **pass** (стандартный менеджер паролей Unix).
  - Расширенная версия **gopass** (с дополнительными возможностями).

Материалы и методы

- **Инструменты:**
  - Менеджер паролей **pass** (стандартный менеджер паролей Unix).
  - Расширенная версия **gopass** (с дополнительными возможностями).
  - Криптографическая система **GPG** для шифрования паролей.

Материалы и методы

- **Инструменты:**
  - Менеджер паролей **pass** (стандартный менеджер паролей Unix).
  - Расширенная версия **gopass** (с дополнительными возможностями).
  - Криптографическая система **GPG** для шифрования паролей.
  - Система контроля версий **Git** и платформа **GitHub** для синхронизации.

Материалы и методы

- **Инструменты:**
  - Менеджер паролей **pass** (стандартный менеджер паролей Unix).
  - Расширенная версия **gopass** (с дополнительными возможностями).
  - Криптографическая система **GPG** для шифрования паролей.
  - Система контроля версий **Git** и платформа **GitHub** для синхронизации.
  - Браузерное расширение **browserpass** для интеграции с браузером.

Материалы и методы

- **Инструменты:**
  - Менеджер паролей **pass** (стандартный менеджер паролей Unix).
  - Расширенная версия **gopass** (с дополнительными возможностями).
  - Криптографическая система **GPG** для шифрования паролей.
  - Система контроля версий **Git** и платформа **GitHub** для синхронизации.
  - Браузерное расширение **browserpass** для интеграции с браузером.
  - Инструмент управления dotfiles **chezmoi**.

Материалы и методы

- **Инструменты:**
  - Менеджер паролей **pass** (стандартный менеджер паролей Unix).
  - Расширенная версия **gopass** (с дополнительными возможностями).
  - Криптографическая система **GPG** для шифрования паролей.
  - Система контроля версий **Git** и платформа **GitHub** для синхронизации.
  - Браузерное расширение **browserpass** для интеграции с браузером.
  - Инструмент управления dotfiles **chezmoi**.
  - Редактор и утилиты командной строки (установка шрифтов, бинарных файлов).

Раздел 7

Ход работы

Этап 1: Установка pass и gopass

- Установка менеджера паролей pass из репозитория.

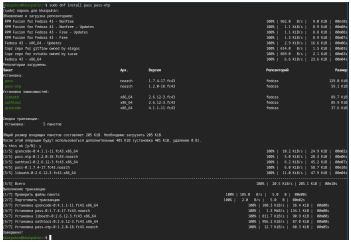
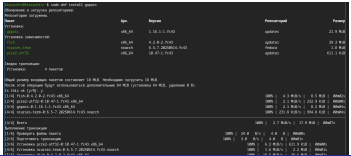


Рисунок 1: Установка pass



Этап 1: Установка pass и gopass

- Установка менеджера паролей pass из репозитория.

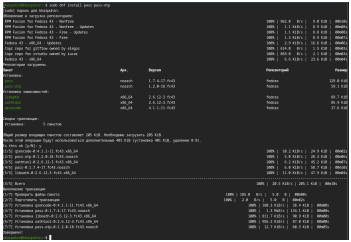
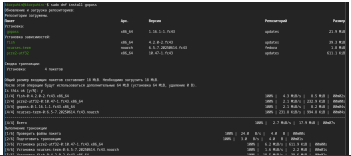


Рисунок 1: Установка pass

- Установка расширенной версии gopass.



Этап 2: Настройка GPG и инициализация хранилища

- Просмотр существующих GPG-ключей.

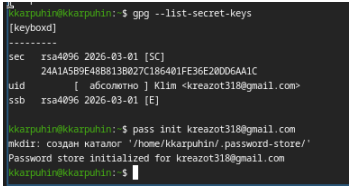


Рисунок 3: Просмотр ключей

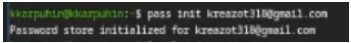


Рисунок 4: Инициализация хранилища

Этап 2: Настройка GPG и инициализация хранилища

- Просмотр существующих GPG-ключей.

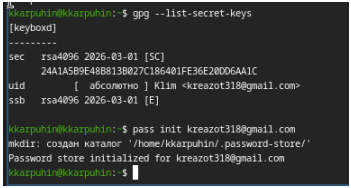


Рисунок 3: Просмотр ключей

- Инициализация хранилища паролей с использованием выбранного ключа.

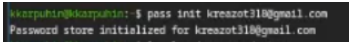


Рисунок 4: Инициализация хранилища

Этап 3: Синхронизация через Git

- Создание Git-структуры внутри хранилища.

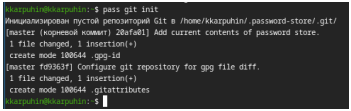


Рисунок 5: Создание структуры git

Рисунок 6: Задание адреса репозитория

Этап 3: Синхронизация через Git

- Создание Git-структуры внутри хранилища.

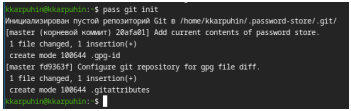


Рисунок 5: Создание структуры git

- Привязка удалённого репозитория на GitHub.

Рисунок 6: Задание адреса репозитория

Этап 4: Добавление пароля и настройка browserpass

- Добавление нового пароля в хранилище.

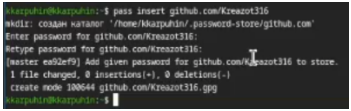


Рисунок 7: Добавление нового пароля

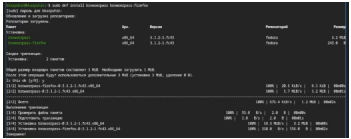


Рисунок 8: Настройка интерфейса для браузера

Этап 4: Добавление пароля и настройка browserpass

- Добавление нового пароля в хранилище.

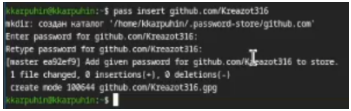


Рисунок 7: Добавление нового пароля

- Настройка интерфейса для взаимодействия с браузером (browserpass).

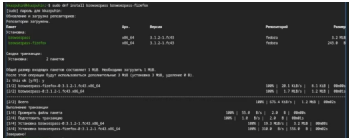


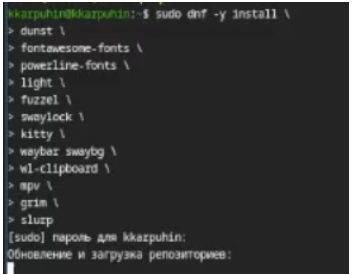
Рисунок 8: Настройка интерфейса для браузера

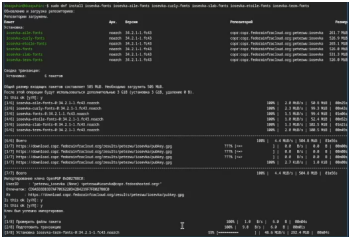
Раздел 8

Ход работы — установка и настройка chezmoi

Этап 5: Установка chezmoi и создание репозитория dotfiles

- Установка дополнительного ПО (chezmoi, шрифты, бинарные файлы).





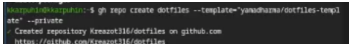
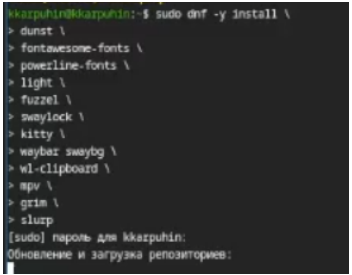
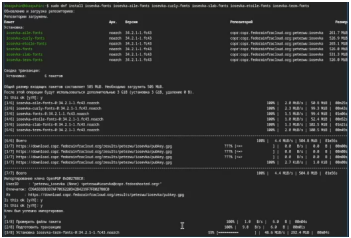


Рисунок 9: Создание репозитория с помощью утилит

Этап 5: Установка chezmoi и создание репозитория dotfiles

- Установка дополнительного ПО (chezmoi, шрифты, бинарные файлы).





- Создание собственного репозитория dotfiles с помощью утилит chezmoi.

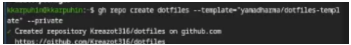


Рисунок 9: Создание репозитория с помощью утилит

Этап 6: Подключение репозитория и работа на другой машине

- Подключение созданного репозитория к текущей системе.

foot
+creativecommons.org/policies, Creative Commons does not authorize the
+use of the trademark "Creative Commons" or any other trademark or logo
+of Creative Commons without its prior written consent including,
+without limitation, in connection with any unauthorized modifications
+to any of its public licenses or any other arrangements,
+understandings, or agreements concerning use of licensed material. For
+the avoidance of doubt, this paragraph does not form part of the
+public licenses
+
+Creative Commons may be contacted at creativecommons.org
+
karpuxin@kklim.ru$ chezmoi apply -v
diff --git a/.XCompose b/.XCompose
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..df8f370233d31851300fcd63eef033aa469f1e76
+++ /dev/null
+++ b/.XCompose
@@ -0,0 +1,4 @@
+include "%L"
+
+%Multi_key <minus><p> "P"
+%Multi_key <apostrophe> <apostrophe> : "" U0301 # COMBINING ACUTE ACCENT
diff --git a/.bash_profile b/.bash_profile
index bbbaa325a6813533dcf112fc044dbfb61b2ee5f..41823fe34aa12749bc86f5a48b6fc789b82dde36 100644
+++ a/.bash_profile
+++ b/.bash_profile
@@ -1,8 +1,8 @@
# .bash_profile
+# /etc/skel/.bash_profile
#
Get the aliases and functions
-if [-f ~/.bashrc]; then
- . ~/.bashrc
-fi
+# This file is sourced by bash for login shells. The following line
+# runs your .bashrc and is recommended by the bash info pages.
+[[-f ~/.bashrc]] && . ~/.bashrc
#
Uncomment the following line if you don't like systemd's default session
to put XDG_*_HOME variables in ~/.local and ~/.cache.
Set XDG_RUNTIME_DIR to /run/user/$UID if it exists.
Set PATH so it includes user's private bin if it exists
Set MANPATH so it includes user's private man if it exists
Set INFOPATH so it includes user's private info if it exists
+# Uncomment the following line if you don't like systemd's default session
+# to put XDG_*_HOME variables in ~/.local and ~/.cache.
+# Set XDG_RUNTIME_DIR to /run/user/$UID if it exists.
+# Set PATH so it includes user's private bin if it exists
+# Set MANPATH so it includes user's private man if it exists
+

Этап 6: Подключение репозитория и работа на другой машине

- Подключение созданного репозитория к текущей системе.

foot
+creativecommons.org/policies, Creative Commons does not authorize the
+use of the trademark "Creative Commons" or any other trademark or logo
+of Creative Commons without its prior written consent including,
+without limitation, in connection with any unauthorized modifications
+to any of its public licenses or any other arrangements,
+understandings, or agreements concerning use of licensed material. For
+the avoidance of doubt, this paragraph does not form part of the
+public licenses
+
+Creative Commons may be contacted at creativecommons.org
+
karpuxin@kklim.ru$ chezmoi apply -v
diff --git a/.XCompose b/.XCompose
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..df8f370233d31851300fcd63eef033aa469f1e76
+++ /dev/null
+++ b/.XCompose
@@ -0,0 +1,4 @@
+include "%L"
+
+%Multi_key <minus><p> "P"
+%Multi_key <apostrophe> <apostrophe> : "" U0301 # COMBINING ACUTE ACCENT
diff --git a/.bash_profile b/.bash_profile
index bbbaa325a6813533dcf112fc044dbfb61b2ee5f..41823fe34aa12749bc86f5a48b6fc789b82dde36 100644
+++ a/.bash_profile
+++ b/.bash_profile
@@ -1,8 +1,8 @@
# .bash_profile
+# /etc/skel/.bash_profile
#
Get the aliases and functions
-if [-f ~/.bashrc]; then
- . ~/.bashrc
-fi
+# This file is sourced by bash for login shells. The following line
+# runs your .bashrc and is recommended by the bash info pages.
+[[-f ~/.bashrc]] && . ~/.bashrc
#
Uncomment the following line if you don't like systemd's default session
to put XDG_*_HOME variables in ~/.local and ~/.cache.
Set XDG_RUNTIME_DIR to /run/user/$UID if it exists.
Set PATH so it includes user's private bin if it exists
Set MANPATH so it includes user's private man if it exists
Set INFOPATH so it includes user's private info if it exists
+# Uncomment the following line if you don't like systemd's default session
+# to put XDG_*_HOME variables in ~/.local and ~/.cache.
+# Set XDG_RUNTIME_DIR to /run/user/$UID if it exists.
+# Set PATH so it includes user's private bin if it exists
+# Set MANPATH so it includes user's private man if it exists
+

Этап 6: Подключение репозитория и работа на другой машине

- Подключение созданного репозитория к текущей системе.

foot
+creativecommons.org/policies, Creative Commons does not authorize the
+use of the trademark "Creative Commons" or any other trademark or logo
+of Creative Commons without its prior written consent including,
+without limitation, in connection with any unauthorized modifications
+to any of its public licenses or any other arrangements,
+understandings, or agreements concerning use of licensed material. For
+the avoidance of doubt, this paragraph does not form part of the
+public licenses
+
+Creative Commons may be contacted at creativecommons.org
+
karpuxin@kklim.ru$ chezmoi apply -v
diff --git a/.XCompose b/.XCompose
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..df8f370233d31851300fcd63eef033aa469f1e76
+++ /dev/null
+++ b/.XCompose
@@ -0,0 +1,4 @@
+include "%L"
+
+%Multi_key <minus><p> "P"
+%Multi_key <apostrophe> <apostrophe> : "" U0301 # COMBINING ACUTE ACCENT
diff --git a/.bash_profile b/.bash_profile
index bbbaa325a6813533dcf112fc044dbfb61b2ee5f..41823fe34aa12749bc86f5a48b6fc789b82dde36 100644
+++ a/.bash_profile
+++ b/.bash_profile
@@ -1,8 +1,8 @@
# .bash_profile
+# /etc/skel/.bash_profile
#
Get the aliases and functions
-if [-f ~/.bashrc]; then
- . ~/.bashrc
-fi
+# This file is sourced by bash for login shells. The following line
+# runs your .bashrc and is recommended by the bash info pages.
+[[-f ~/.bashrc]] && . ~/.bashrc
#
Uncomment the following line if you don't like systemd's default session
to put XDG_*_HOME variables in ~/.local and ~/.cache.
Set XDG_RUNTIME_DIR to /run/user/$UID if it exists.
Set PATH so it includes user's private bin if it exists
Set MANPATH so it includes user's private man if it exists
Set INFOPATH so it includes user's private info if it exists
+# Uncomment the following line if you don't like systemd's default session
+# to put XDG_*_HOME variables in ~/.local and ~/.cache.
+# Set XDG_RUNTIME_DIR to /run/user/$UID if it exists.
+# Set PATH so it includes user's private bin if it exists
+# Set MANPATH so it includes user's private man if it exists
+

Раздел 9

Результаты и анализ

Анализ достигнутых результатов

- Создано зашифрованное хранилище паролей на базе `pass`, инициализировано с GPG-ключом и связано с удалённым Git-репозиторием.

Анализ достигнутых результатов

- Создано зашифрованное хранилище паролей на базе `pass`, инициализировано с GPG-ключом и связано с удалённым Git-репозиторием.
- Пароли успешно добавляются, извлекаются и синхронизируются между устройствами.

Анализ достигнутых результатов

- Создано зашифрованное хранилище паролей на базе `pass`, инициализировано с GPG-ключом и связано с удалённым Git-репозиторием.
- Пароли успешно добавляются, извлекаются и синхронизируются между устройствами.
- Настроено браузерное расширение `browserpass`, позволяющее автоматически подставлять пароли на веб-сайтах.

Анализ достигнутых результатов

- Создано зашифрованное хранилище паролей на базе `pass`, инициализировано с GPG-ключом и связано с удалённым Git-репозиторием.
- Пароли успешно добавляются, извлекаются и синхронизируются между устройствами.
- Настроено браузерное расширение `browserpass`, позволяющее автоматически подставлять пароли на веб-сайтах.
- С помощью `chezmoi` создан репозиторий dotfiles, который развёрнут на двух машинах; конфигурация автоматически применяется и отслеживается через Git.

Практическая значимость результатов

- Полученная инфраструктура обеспечивает высокий уровень безопасности учётных данных и лёгкость восстановления окружения при смене оборудования.

Практическая значимость результатов

- Полученная инфраструктура обеспечивает высокий уровень безопасности учётных данных и лёгкость восстановления окружения при смене оборудования.
- Навыки работы с `chezmoi` позволяют эффективно поддерживать единообразие конфигураций в команде или на личных устройствах.

Практическая значимость результатов

- Полученная инфраструктура обеспечивает высокий уровень безопасности учётных данных и лёгкость восстановления окружения при смене оборудования.
- Навыки работы с `chezmoi` позволяют эффективно поддерживать единообразие конфигураций в команде или на личных устройствах.
- Достигнутая автоматизация (autoCommit/autoPush) минимизирует ручные операции при изменении конфигураций.

Раздел 10

Выводы

Общее заключение

- В ходе лабораторной работы освоены современные инструменты для безопасного хранения паролей (`pass`, `gopass`) и централизованного управления конфигурационными файлами (`chezmoi`).

Общее заключение

- В ходе лабораторной работы освоены современные инструменты для безопасного хранения паролей (`pass`, `gopass`) и централизованного управления конфигурационными файлами (`chezmoi`).
- На практике опробованы: генерация и использование GPG-ключей, инициализация и синхронизация хранилища паролей через Git, интеграция pass с браузером, создание собственного репозитория dotfiles, применение шаблонов и работа с chezmoi на нескольких машинах.

Общее заключение

- В ходе лабораторной работы освоены современные инструменты для безопасного хранения паролей (`pass`, `gopass`) и централизованного управления конфигурационными файлами (`chezmoi`).
- На практике опробованы: генерация и использование GPG-ключей, инициализация и синхронизация хранилища паролей через Git, интеграция pass с браузером, создание собственного репозитория dotfiles, применение шаблонов и работа с chezmoi на нескольких машинах.
- Цель работы достигнута, гипотеза подтверждена: использование данных инструментов делает рабочую среду безопаснее и воспроизводимее.

Выводы

1. Менеджер паролей `pass` в сочетании с Git и GPG предоставляет простое, но надёжное решение для хранения и синхронизации паролей.

Выводы

1. Менеджер паролей `pass` в сочетании с Git и GPG предоставляет простое, но надёжное решение для хранения и синхронизации паролей.
2. Расширение `browserpass` существенно упрощает повседневное использование паролей в браузере.

Выводы

1. Менеджер паролей `pass` в сочетании с Git и GPG предоставляет простое, но надёжное решение для хранения и синхронизации паролей.
2. Расширение `browserpass` существенно упрощает повседневное использование паролей в браузере.
3. `Chezmoi` эффективно решает задачу управления dotfiles благодаря шаблонам и интеграции с Git.

Выводы

1. Менеджер паролей `pass` в сочетании с Git и GPG предоставляет простое, но надёжное решение для хранения и синхронизации паролей.
2. Расширение `browserpass` существенно упрощает повседневное использование паролей в браузере.
3. `Chezmoi` эффективно решает задачу управления dotfiles благодаря шаблонам и интеграции с Git.
4. Автоматическая фиксация и отправка изменений (autoCommit/autoPush) снижают риск рассинхронизации конфигураций.

Выводы

1. Менеджер паролей `pass` в сочетании с Git и GPG предоставляет простое, но надёжное решение для хранения и синхронизации паролей.
2. Расширение `browserpass` существенно упрощает повседневное использование паролей в браузере.
3. `Chezmoi` эффективно решает задачу управления dotfiles благодаря шаблонам и интеграции с Git.
4. Автоматическая фиксация и отправка изменений (autoCommit/autoPush) снижают риск рассинхронизации конфигураций.
5. Полученные компетенции могут быть непосредственно применены в учебной, научной и профессиональной деятельности для организации безопасной и переносимой рабочей среды.